

# Zadanie 2 [4 pkt]- TYP 2.1

Dla jakich wartości parametru  $m$  równanie  $(2-m)^2 + (3-m)x + 1 = 0$  ma dwa różne pierwiastki ujemne?

$$(2-m)x^2 + (3-m)x + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 2-m \\ b &= 3-m \\ c &= 1 \end{aligned}$$

④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1°  $a \neq 0$  ← równanie ma mieć dwa różne rozwiązania, zatem musi być to funkcja kwadratowa - współczynnik przy  $x^2$  nie może być 0

2°  $\Delta > 0$  ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

3°  $x_1 + x_2 < 0$  ← oba pierwiastki ujemne

$x_1 \cdot x_2 > 0$  ← oba pierwiastki tych samych znaków

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$\begin{aligned} 1^\circ \quad & a \neq 0 \\ & 2-m \neq 0 \quad | +m \\ & \underline{2 \neq m} \end{aligned}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \quad \Delta > 0 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

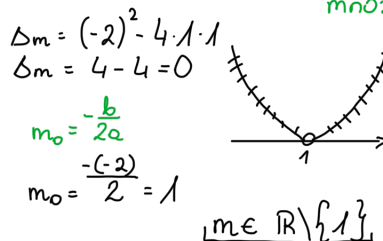
$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$(3-m)^2 - 4 \cdot (2-m) \cdot 1 > 0$$

$$9 - 6m + m^2 - 8 + 4m > 0$$

$$m^2 - 2m + 1 > 0 \quad \leftarrow \text{możemy zauważyć, że jest to wzór skróconego mnożenia: } (m-1)^2 > 0$$

$$\underline{m \neq 1}$$



④ Rozwiązanie trzeciego z warunków - korzystamy z wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 < 0$$

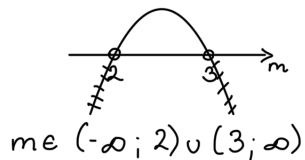
$$-\frac{(3-m)}{2-m} < 0 \quad | \cdot (2-m)^2$$

$$(m-3)(2-m) < 0$$

mnożymy przez kwadrat mianownika aby mieć pewność, że nie mnożymy przez liczbę ujemną

$$(m-3)(2-m) < 0$$

$$m=3 \quad m=2$$



$$x_1 \cdot x_2 > 0$$

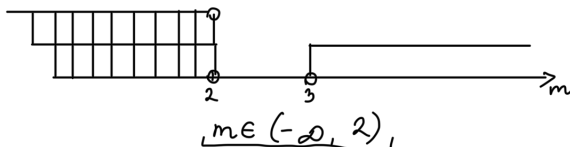
$$\frac{1}{2-m} > 0 \quad | \cdot (2-m)^2 \leftarrow \begin{array}{l} \text{ponownie} \\ \text{kwadrat mianownika} \end{array} \text{ mnożymy przez}$$

$$1(2-m) > 0$$

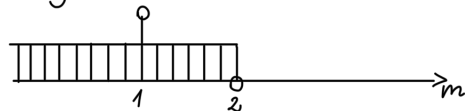
$$2-m > 0 \quad | +m$$

$$m < 2$$

Rozwiązanie 3°:



⑤ Odczytanie sumy przedziałów rozwiązań wszystkich warunków:



$$m \in (-\infty; 1) \cup (1; 2)$$

$$\text{Odp: } m \in (-\infty; 1) \cup (1; 2).$$